

Diseño basado constraint

En primer lugar habrá que volver a generar todos los archivos de la carpeta res del ejercicio anterior, dado que la idea será volver a generar la misma interfaz de usuario pero utilizando un paradigma de diseño distinto.

A continuación habrá que borrar el contenido del archivo `activity_main.xml`.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity"
    android:orientation="vertical"
    android:background="@drawable/fondo">

</LinearLayout>
```

A continuación habrá que ir a la pestaña design y en el apartado 'Component tree' habrá que hacer clic en el botón `convert view -> Constraint Layout`.

El Constraint Layout se utiliza para diseñar de forma gráfica las interfaces de Android. Todo se basa en ir enlazando los distintos componentes entre sí para que los márgenes queden fijados. De este modo en base a la pantalla y a la forma en la que se sitúan los componentes se van situando los siguientes, formando así la interfaz completa.

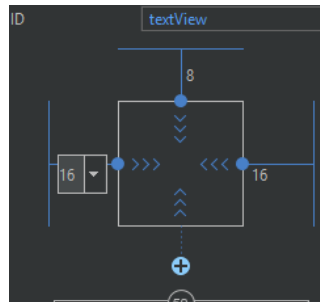
El archivo `activity_main.xml` debería quedar de la siguiente forma:

```
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:id="@+id/main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity"
    android:background="@drawable/fondo">

    ...

</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Ahora en la pestaña design se utilizará la pantalla de la derecha de nombre `Blueprint`. Para ellos habrá que arrastrar los componentes gráficos que se quiera al `Blueprint`, en este caso un `TextView` para el título. En el panel superior derecha habrá que fijar los márgenes del `TextView` superior y de los lados:



Además habrá que fijar en wrap_content las propiedades width y height. Por otro lado, en la visión de texto habrá que cambiar lo siguiente:

```
<android.support.constraint.ConstraintLayout
    xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    tools:context=".MainActivity"
    android:background="@drawable/fondo">

    <TextView
        android:id="@+id/textView"
        style="@style/cursorTitulo"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginEnd="16dp"
        android:layout_marginStart="16dp"
        android:layout_marginTop="8dp"
        android:gravity="center"
        android:text="@string/titulo1"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
</android.support.constraint.ConstraintLayout>
```

Una vez puesto el título y el subtítulo habrá que arrastrar los ImageButton. Una vez fijado el fondo, habrá que poner la imagen en la propiedad background, dado que en caso de no hacerlo no se verá la transparencia de las imágenes.

Para terminar el diseño simplemente habrá que ir construyendo poco a poco todos los elementos y fijando los fondos para ir anidando unos elementos con otros.